

한국전력공사 상임감사위원

통보(우수사례)

제 목 : 154kV ★★변전소 170kV GIS 정밀점검을 통한 선제적 고장 예방

관 계 부 서 : 경기본부 동부전력지사 변전정비팀

모 범 직 원 : 경기본부 동부전력지사 변전정비팀 대리 

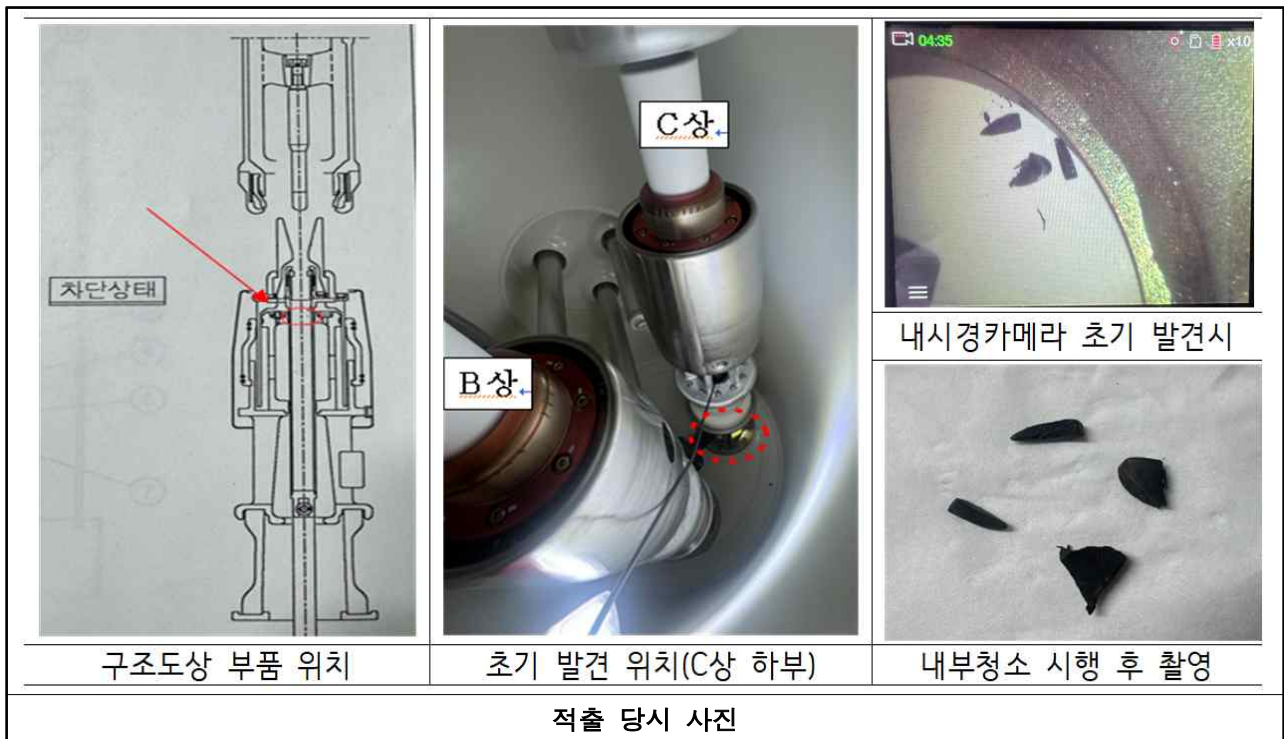
내 용

위 직원은 2024. 7월부터 현재까지 동부전력지사 변전정비팀에서 근무하고 있으며, 변전설비 주기점검(170kV 변압기 및 GIS), 170kV GIS 정밀점검공사 및 휴전 계획 수립 등 변전정비팀 주요 업무를 성실히 수행하여 안정적인 전력공급을 위해 최선을 다하고 있다. 특히, 인구 밀집 지역에 위치해 시민들의 일상생활에 전력을 공급하는 중요 전력 시설 ★★변전소 설비 정밀점검시 발견된 취약개소에 대한 신속한 계획수립과 조치를 통해, 대형 정전을 사전에 대비하여 전력공급 안정성 향상에 크게 기여하였다.

가. 170kV 6100 TIE GIS 차단부 부품 파손 적출 및 대체 계획 수립

170kV 6100 TIE GIS 내부 정밀점검 과정에서 차단부 퍼퍼실린더 가이드링 파손을 적출하여 대형 고장을 예방하고 대책을 세운 사례입니다. 차단부 내부 내시경 점검 중 이물질을 발견하였고 이를 제작사 성분 분석을 의뢰한 결과 가이드링 파손임을 확인하였습니다. 이는 차단기 장기 가동으로 인한 피로 누적에 따른 파손으로 추정되며 가이드링이 파손된 상태에서 고장 전류가 유입 될 경우

차단 성능이 저하되어 전면 정전이 발생할 수 있었으나 발견 즉시 부품 발주를 진행 및 교체계획을 수립하여 설비 안정성을 확보하였다.

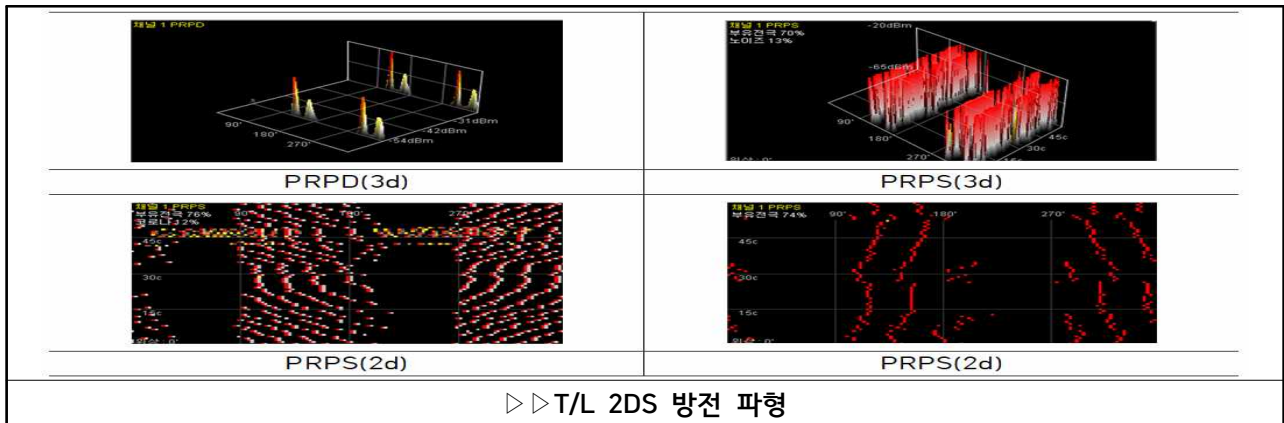


나. 170kV ▷▷T/L, ◀◀-○○○T/L GIS 부분방전 적출 및 원인 규명으로 인한 부품 교체 계획 수립

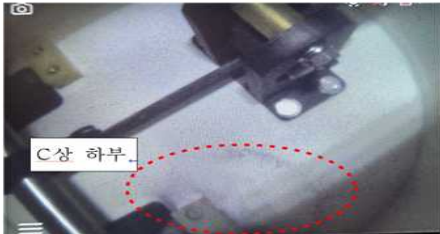
이 사례는 잠재적 고장을 조기 발견하고, 내부점검을 통해 원인을 명확히 규명한 후 즉시 부품 발주와 대체 계획을 수립함으로써 설비의 안정성과 운영 효율성을 크게 높인 모범적인 사례입니다. 이를 통해 대형사고를 미연에 방지하여 고객 신뢰도를 제고하는데 기여하였습니다.

부분방전은 절연열화의 초기 징후로 방치시 아크 방전이나 절연파괴로 이어져 대규모 정전 혹은 설비 손상을 초래할 수 있습니다. 금번 정밀점검시 확인한 ▷▷T/L 2DS 링크에는 조작시 마찰로 인한 인산염피막이 형성되어 있었다. 이로 인해 생기게 된 링크간 전위차로 인하여 부분방전이 발생하였고 그에 따른 내부 방전

흔적 또한 확인하였습니다. 또한 무부하가압시 ◀◀-◎◎T/L 2DS에서도 동일
 파형의 부분방전을 확인하여 총 2개T/L에서의 부분방전을 확인하였고 즉시 관련
 부품을 발주하여 대체 계획을 수립하였다.

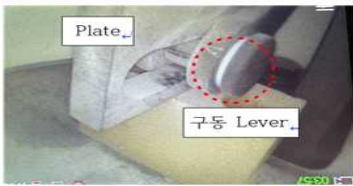


□ 발생위치

 외관상 위치	 내시경 촬영시 방전흔적
---	--

□ 원인분석

○ Plate와 Lever 접촉면간 마찰 ⇒ 인산염피막 분진 발생 ⇒ 불완전 접촉
 ⇒ Plate와 Lever간 전위차 발생 ⇒ PD 발생

 중모T/L 2DS C상	 중모T/L 2DS B상(건전상)	 *중원-야탑T/L 1DS 교체시 (2016)
---	--	--

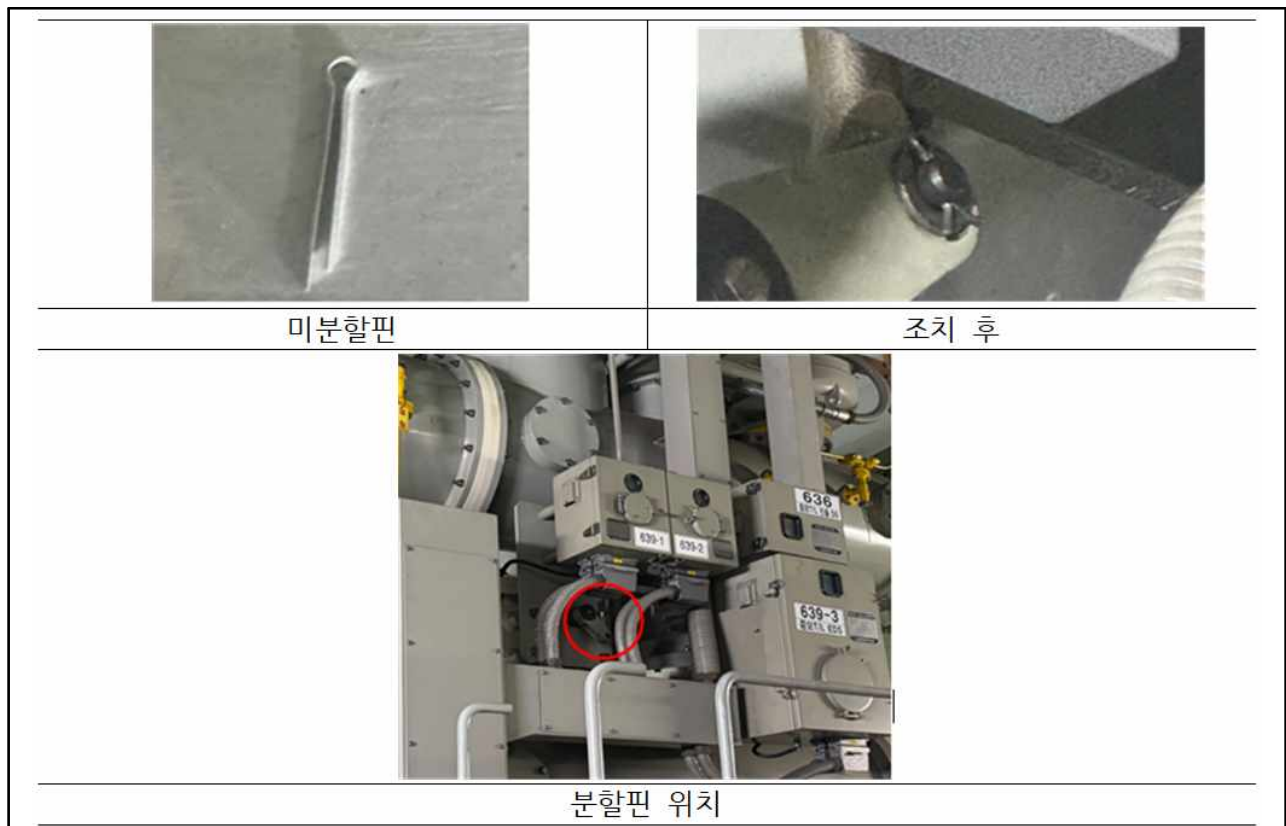
*2016년 7월 중원-야탑T/L 1DS 동일 현상 발생하여 조작부 개선품으로 교체시행

발생위치 및 원인분석

다. 170kV ▷▷T/L GIS 접지링크 미분할 편 적출 및 조치

정밀점검 중 ▷▷T/L GIS의 639-1 접지링크의 분할편의 미분할 상태를 확인

하여 즉시 조치한 사례입니다. 170kV GIS 접지링크의 분할핀 탈락으로 인한 고장 사례는 지속적으로 발생해왔으며, 본 사례는 선행 사례 학습을 소홀하지 않고 철저하게 임하여 또 다른 고장을 예방할 수 있었던 모범 사례입니다.



조치할 사항

위 모범 사례를 널리 알리니, 관련 업무에 참고하시기 바랍니다. (통보)